

Протокол питания, тренировок и добавок

МЕТАБОЛИЗМ ПОСЛЕ 35: КАК РАЗОГНАТЬ И УДЕРЖАТЬ



АНДРЕЙ ПОПОВ

Метаболизм после 35: как разогнать и удержать

Глава 1. Анатомия замедления: из чего состоит метаболизм

Здравствуйтесь, дорогие читатели.

Вы замечали? Раньше съел пирожное — и ничего. Организм сжег, переработал, даже не заметил. А сейчас посмотрел на это пирожное — и уже плюс полкило на весах. Будто тело сговорилось против вас.

Это не шутка. И это не ваша лень или слабая воля. Это метаболизм. Обмен веществ. Та самая внутренняя печка, которая раньше жгла калории и тернулось семь. Замкнутый круг.

Знакомо?

Эта книга о том, как разорвать этот круг. Как понять, что происходит с метаболизмом после тридцати пяти. И главное — что с этим делать. Реально, конкретно, без воды.

Здесь не будет волшебных таблеток и чудо-диет. Здесь будет правда. О том, как работает ваше тело. Почему оно меняется. И как вернуть контроль.

Для тех, кому за тридцать пять. Для тех, кто устал бороться с собственным весом. Для тех, кто хочет не просто похудеть, а жить в теле, которое слушается и радуется.

Поехали.

Слово “метаболизм” звучит научно и отстраненно. Будто это что-то, что происходит где-то там, в учебниках по биологии. На самом деле это ваша жизнь. Каждую секунду.

Метаболизм — это сумма всех химических реакций в теле. Каждый вдох, каждое движение, каждая мысль — это метаболизм. Организм постоянно что-то расщепляет, что-то строит, что-то превращает.

И скорость этих процессов определяет многое. Сколько энергии у вас есть. Как быстро вы восстанавливаетесь. Толстеете или худеете. Бодры или вялы.

Давайте разберемся, из чего эта система состоит. Что заставляет ее работать быстрее или медленнее. И почему после тридцати пяти она начинает сдавать.

Митохондрии и производство энергии

Представьте маленькие электростанции внутри каждой клетки вашего тела. Тысячи, миллионы таких станций. Они берут то, что вы съели — углеводы, жиры, белки — и превращают в энергию.

Эти электростанции называются митохондрии. Странное слово, да. Но без них вы не смогли бы пошевелить пальцем.

Каждая митохондрия — это микроскопическая фабрика. Туда поступает глюкоза или жирные кислоты. Там они проходят цепочку реакций. На выходе — молекулы АТФ. Это энергетическая валюта организма. Универсальное топливо.

АТФ питает мышцы. Мозг. Сердце. Все органы. Без АТФ вы мертвы. Буквально.

Теперь главное. Количество и качество митохондрий в ваших клетках определяет, насколько быстро вы производите энергию. Много здоровых митохондрий — метаболизм быстрый. Мало или они работают плохо — метаболизм ползет.

И вот что происходит с возрастом. Митохондрии стареют. Они повреждаются свободными радикалами. Это агрессивные молекулы, побочный продукт производства энергии. Они атакуют митохондрии изнутри.

Поврежденные митохондрии работают хуже. Производят меньше энергии. И что хуже — производят больше тех самых свободных радикалов. Получается замкнутый круг. Чем старше митохондрии, тем они слабее. Чем они слабее, тем быстрее стареют.

Плюс с возрастом количество митохондрий в клетках снижается. Организм перестает создавать новые так активно. Старые отмирают, новых приходит меньше. Энергопроизводство падает.

Результат? Вы чувствуете усталость. У вас нет сил на то, что раньше делали легко. Метаболизм замедляется — организм просто не может сжигать калории так быстро, как раньше.

Но — и это важно — этот процесс можно замедлить. Даже частично обратить.

Физическая активность стимулирует рост новых митохондрий. Особенно интенсивные тренировки. Когда мышцы работают на пределе — они посылают сигнал: нужно больше энергии! И организм начинает строить новые электростанции.

Определенные питательные вещества тоже помогают. Коэнзим Q10 защищает митохондрии от повреждений. Альфа-липоевая кислота восстанавливает их. L-карнитин помогает транспортировать жиры внутрь митохондрий для сжигания.

Голодание и ограничение калорий запускают процесс аутофагии. Это когда клетка разбирает и утилизирует поврежденные части, включая старые митохондрии. Освобождает место для новых, здоровых.

Так что митохондрии — это не приговор. Да, они стареют. Но вы можете влиять на этот процесс. Поддерживать их. Стимулировать рост новых. И тем самым поддерживать метаболизм на высоком уровне.

Мышечная масса как метаболический двигатель

Теперь о мышцах. Многие думают — мышцы это для бодибилдеров. Для тех, кто хочет красиво выглядеть на пляже. А для обычной жизни не нужны.

Ошибка. Огромная ошибка.

Мышцы — это ваш метаболический двигатель. Самый мощный сжигатель калорий в организме.

Жировая ткань почти не требует энергии. Лежит себе про запас. Сжигает примерно два калория на килограмм в день. Почти ничего.

А мышцы? Тринадцать калорий на килограмм в день. В покое! Просто на поддержание жизнедеятельности. Когда работают — в разы больше.

Простая математика. Если у вас десять килограммов мышц — они сжигают сто тридцать калорий в день просто существуя. Если двадцать килограммов — двести шестьдесят. Разница в сто тридцать калорий ежедневно. Это почти тысяча калорий в неделю. Четыре тысячи в месяц.

Теперь представьте, что происходит, когда вы теряете мышцы. А это неизбежно происходит с возрастом, если ничего не делать. Метаболизм падает. Вы начинаете набирать вес при том же питании.

Не потому что едите больше. А потому что двигатель стал слабее.

И вот что важно понять. Мышцы теряются быстрее, чем думают люди. После тридцати начинается процесс под названием саркопения. Потеря мышечной массы. Примерно три-восемь процентов мышц за десятилетие.

Не звучит страшно? А теперь посчитайте. К пятидесяти годам вы можете потерять десять-пятнадцать процентов мышц. К шестидесяти — двадцать-тридцать. Это колоссальная потеря метаболической мощности.

Но саркопения не неизбежна. Она развивается, только если мышцы не нагружать. Если нагружать — они не только сохраняются, но и растут. Даже в пятьдесят, в шестьдесят, в семьдесят лет.

Силовые тренировки — вот ключ. Не кардио. Не йога. Именно работа с весами. Когда мышца получает нагрузку, которая ее напрягает — она адаптируется. Растет. Становится сильнее.

И каждый грамм новой мышечной массы — это повышение метаболизма. Больше калорий сжигается. Легче контролировать вес. Больше энергии в повседневной жизни.

Плюс мышцы влияют на чувствительность к инсулину. Чем больше мышц, тем лучше организм усваивает глюкозу. Меньше риск диабета. Меньше скачков сахара в крови. Стабильная энергия в течение дня.

Еще мышцы — это резерв белка. В случае болезни, стресса, травмы организм берет аминокислоты из мышц для восстановления. Если мышц мало — восстановление идет хуже.

Так что мышцы — это не про красоту. Это про здоровье. Про долголетие. Про качество жизни.

И если вы хотите разогнать метаболизм после тридцати пяти — первое, что нужно сделать — начать строить мышцы. Или хотя бы сохранять то, что есть.

Гормональная регуляция обмена веществ

А теперь о дирижере всего этого оркестра. О гормонах.

Вы можете правильно питаться, тренироваться, высыпаться. Но если гормоны разбалансированы — метаболизм все равно будет хромать.

Гормоны — это химические посредники. Они передают сигналы от мозга к органам. Говорят телу, что делать. Сжигать жир или накапливать. Строить мышцы или разрушать. Быть бодрым или вялым.

Основных гормонов, влияющих на метаболизм, несколько. Гормоны щитовидной железы. Инсулин. Кортизол. Половые гормоны — тестостерон у мужчин, эстроген у женщин. Гормон роста. Лептин и грелин.

Каждый играет свою роль. И когда они работают слаженно — метаболизм на высоте. Когда хотя бы один сбоит — начинаются проблемы.

С возрастом гормональный фон меняется. У женщин после сорока начинается перименопауза. Уровень эстрогена скачет, потом падает. Это влияет на распределение жира. Он начинает откладываться на животе, а не на бедрах.

У мужчин после тридцати пяти постепенно снижается тестостерон. Примерно на один процент в год. К пятидесяти разница ощутима. Меньше мышечной массы. Больше жира. Ниже либидо. Хуже настроение.

Гормон роста тоже падает с возрастом. Он отвечает за восстановление тканей, сжигание жира, рост мышц. Меньше гормона роста — медленнее метаболизм.

Но самое коварное — это влияние образа жизни на гормоны. Хронический стресс повышает кортизол. Кортизол разрушает мышцы, накапливает жир на животе, мешает спать.

Недосып снижает лептин и повышает грелин. Лептин — гормон насыщения. Грелин — гормон голода. Мало спите — постоянно хотите есть. Переедаете. Толстеете.

Избыток углеводов и частые перекусы держат инсулин высоким. Инсулин — гормон накопления. Когда он высокий — организм не сжигает жир, а запасает.

Получается порочный круг. Стресс, недосып, неправильное питание — сбивают гормоны. Сбитые гормоны — тормозят метаболизм. Медленный метаболизм — набор веса, усталость, еще больше стресса.

Но хорошая новость в том, что гормоны можно балансировать. Не полностью — возраст все равно влияет. Но значительно.

Сон — первое. Семь-девять часов качественного сна стабилизируют почти все гормоны. Растет гормон роста. Падает кортизол. Нормализуются лептин и грелин.

Управление стрессом — второе. Медитация, прогулки, хобби. Что угодно, что снижает кортизол.

Правильное питание — третье. Достаточно белка поддерживает синтез гормонов. Здоровые жиры нужны для производства половых гормонов. Клетчатка стабилизирует инсулин.

Силовые тренировки повышают тестостерон и гормон роста. Даже у пожилых людей.

Так что гормоны — не приговор. Да, они меняются с возрастом. Но на них можно влиять. И это критически важно для метаболизма.

Роль щитовидной железы, инсулина и кортизола

Давайте подробнее про троицу, которая больше всего влияет на метаболизм после тридцати пяти. Щитовидка, инсулин, кортизол.

Щитовидная железа — это педаль газа вашего метаболизма. Она производит гормоны Т3 и Т4. Эти гормоны контролируют скорость обмена веществ во всех клетках.

Много гормонов щитовидки — метаболизм быстрый. Человек худой, энергичный, ему жарко даже зимой. Это гипертиреоз. Опасное состояние, но для метаболизма выгодное.

Мало гормонов — метаболизм медленный. Гипотиреоз. Усталость, набор веса, зябкость, депрессия. И никакие диеты не помогают — щитовидка тормозит все процессы.

С возрастом функция щитовидной железы часто снижается. Особенно у женщин. Развивается субклинический гипотиреоз. Когда гормоны еще в норме по анализам, но уже на нижней границе. Симптомы есть, а врачи говорят — все нормально.

Если подозреваете проблему со щитовидкой — проверяйте не только ТТГ, но и свободные Т3 и Т4, антитела. Полная картина.

Йод, селен, цинк — нужны для синтеза гормонов щитовидки. Хронический стресс и высокий кортизол подавляют их выработку. Так что забота о щитовидке — комплексная.

Теперь инсулин. Гормон поджелудочной железы. Его работа — доставлять глюкозу из крови в клетки.

Когда вы едите углеводы — сахар в крови растет. Поджелудочная выбрасывает инсулин. Он открывает двери клеток, глюкоза заходит внутрь. Уровень сахара в крови падает.

В идеале это работает четко. Поели — инсулин поднялся — сахар упал — инсулин вернулся к норме.

Но с возрастом и неправильным питанием развивается инсулинорезистентность. Клетки перестают реагировать на инсулин. Двери не открываются. Глюкоза остается в крови.

Поджелудочная видит высокий сахар — выбрасывает еще больше инсулина. Пытается продать. Клетки все равно не реагируют. Инсулин в крови хронически высокий.

А высокий инсулин — это катастрофа для метаболизма. Он блокирует сжигание жира. Буквально запрещает организму использовать жир как топливо. Все калории идут в запас.

Плюс высокий инсулин способствует воспалению, повышает аппетит, вызывает усталость после еды.

Инсулинорезистентность — это предтеча диабета второго типа. И она встречается у огромного количества людей после сорока. Часто без симптомов на ранних стадиях.

Как бороться? Снижать углеводы, особенно быстрые. Увеличивать интервалы между приемами пищи — давать инсулину вернуться к базовому уровню. Двигаться — мышцы забирают глюкозу без инсулина. Терять лишний вес — жир на животе сам по себе усиливает инсулинорезистентность.

И наконец, кортизол. Гормон стресса.

Короткие всплески кортизола — норма. Убежали от опасности, сдали экзамен, пережили конфликт — кортизол поднялся, потом упал. Все хорошо.

Но хронический стресс держит кортизол высоким постоянно. Работа, которая не нравится. Финансовые проблемы. Недосып. Хроническая боль. Постоянная тревога.

Высокий кортизол — это разрушение. Он расщепляет мышцы для получения глюкозы. Накапливает жир на животе. Повышает аппетит, особенно тягу к сладкому. Подавляет иммунитет. Мешает спать. Снижает либидо.

И что хуже всего — хронический кортизол снижает чувствительность к другим гормонам. К инсулину, к лептину, к гормонам щитовидки. Все идет наперекосяк.

Управление кортизолом — это управление стрессом. Тут нет волшебной таблетки. Нужна работа над образом жизни.

Достаточный сон. Регулярная физическая активность — но не переборщить, чрезмерные тренировки сами повышают кортизол. Практики расслабления. Социальная поддержка. Хобби. Смысл в жизни.

Звучит пафосно? Может быть. Но кортизол — это не шутки. Он может разрушить все ваши усилия по разгону метаболизма.

Мы разобрали основы. Митохондрии, мышцы, гормоны. Три кита, на которых стоит метаболизм.

Теперь понятно — это сложная система. Много факторов. Все взаимосвязано. Нельзя просто меньше есть и ждать результата. Нужно работать с системой в целом.

И понятно, почему после тридцати пяти все меняется. Митохондрии стареют. Мышцы уходят. Гормоны сбиваются. Метаболизм замедляется.

Но — и это главное — на все это можно влиять. Возраст неизбежен. Но старение метаболизма — не приговор. Его можно замедлить. А в некоторых аспектах даже обратить.

Дальше мы подробно разберем, что именно происходит после тридцати пяти. Какие

процессы запускаются. И как с ними справляться.

Практический совет на конец главы. Сдайте базовые анализы. Сейчас, до того как начнете что-то менять.

Общий и биохимический анализ крови. Гормоны щитовидной железы — ТТГ, свободные Т3 и Т4. Инсулин и глюкоза натощак. Витамин Д. Общий тестостерон у мужчин, эстрадиол у женщин.

Это базовая картина. Вы увидите, где у вас слабые места. С чем работать в первую очередь. И через несколько месяцев сможете пересдать и оценить прогресс.

Знание — сила. Особенно когда речь о вашем теле.

Глава 2. Почему после 35 всё меняется

Вы проснулись утром. Посмотрели в зеркало. И что-то не так. Не то чтобы катастрофа. Просто... другое.

Лицо чуть более усталое. Живот, который раньше был плоским, теперь мягкий. Джинсы, которые сидели свободно — натягиваются. И это при том, что вы вроде ничего не меняли. Едите так же. Двигаетесь так же.

Но тело словно перестало слушаться правил. Оно живет по своим законам. И эти законы вам не нравятся.

Что происходит? Почему именно после тридцати пяти организм решает устроить вам такой сюрприз?

Дело в том, что тридцать пять — это не просто цифра. Это биологический рубеж. Точка, после которой запускаются процессы старения на клеточном уровне. Медленно, незаметно, но необратимо — если ничего не делать.

Давайте разберем эти процессы. Честно, без прикрас. Потому что понимание — это половина победы.

Начнем с того, что бьет сильнее всего. С мышц.

Вы помните, что мышцы — это метаболический двигатель. Чем их больше, тем быстрее обмен веществ. Тем легче контролировать вес. Тем больше энергии.

А теперь плохая новость. После тридцати лет мышечная масса начинает уменьшаться. Процесс называется саркопения.

Сначала потери минимальны. Один-два процента за десятилетие. Незаметно. Но после сорока процесс ускоряется. Три-пять процентов. После пятидесяти — еще быстрее.

К шестидесяти годам человек может потерять треть своей мышечной массы. Треть! Представьте, что треть вашего метаболического двигателя просто исчезла.

Почему это происходит? Несколько причин.

Первая — гормональные изменения. Тестостерон, гормон роста, эстроген — все они участвуют в поддержании мышечной массы. С возрастом их уровень падает. Мышцы получают меньше сигналов к росту и восстановлению.

Вторая — снижение физической активности. В двадцать лет человек носится как угорелый. Спорт, танцы, активные прогулки. В сорок — работа за компьютером, диван, машина. Мышцы не нагружаются — они не нужны. Организм их утилизирует. Зачем кормить то, что не используется?

Третья — изменение синтеза белка. С возрастом мышцы хуже реагируют на белок из пищи. Молодому человеку достаточно двадцати граммов белка, чтобы запустить синтез мышечного протеина. Пожилому нужно тридцать-сорок. А едят они часто меньше, чем в молодости.

Четвертая — воспаление. Хроническое низкоуровневое воспаление, которое нарастает с возрастом. Оно разрушает мышечную ткань. Мешает восстановлению.

Результат? Мышцы тают. Вместо них — жир. Причем жир откладывается не только под кожей. Он проникает внутрь мышц. Это называется миостеатоз. Мышца выглядит как мраморная говядина — с прослойками жира.

Такая мышца работает хуже. Она слабее. Менее выносливая. И сжигает меньше калорий.

Визуально это проявляется так. Человек вроде не сильно потолстел. Вес почти тот же. Но тело стало рыхлым. Мышцы потеряли тонус. Появились складки там, где их не было.

Это не просто эстетика. Это метаболическая катастрофа. Меньше мышц — медленнее обмен веществ. Труднее худеть. Легче набирать вес.

Плюс саркопения ведет к физической слабости. Трудно подняться по лестнице. Тяжело нести сумки. Устаешь от простых дел. Качество жизни падает.

А еще саркопения связана с повышенным риском падений и переломов у пожилых. Слабые мышцы не удерживают баланс. Кости становятся хрупкими. Упал — сломал шейку бедра — инвалидность.

Звучит страшно? Так и есть.

Но — повторяю снова — саркопения не обязательна. Она развивается только у тех, кто не нагружает мышцы.

Исследования показывают — люди, которые занимаются силовыми тренировками, сохраняют мышечную массу даже в семьдесят-восемьдесят лет. Более того, они могут наращивать мышцы. Медленнее, чем в молодости, но могут.

Так что саркопения — это выбор. Пассивное старение или активное сопротивление. Диван или тренажерный зал. Слабость или сила.

Теперь углубимся в гормональные качели. Потому что после тридцати пяти они раскачиваются не на шутку.

У женщин все начинается с перименопаузы. Это период перед менопаузой. Обычно стартует между сорока и сорока пятью годами. Иногда раньше.

Яичники начинают уставать. Они производят меньше эстрогена. Но не постепенно, а скачками. Один месяц эстроген высокий — настроение отличное, кожа сияет. Следующий месяц он падает — усталость, раздражительность, приливы.

Эстроген влияет на распределение жира. Когда его достаточно — жир откладывается на бедрах и ягодицах. Женская фигура типа "груша". Когда эстроген падает — жир перемещается на живот. Фигура становится "яблоком".

Жир на животе — это не просто косметическая проблема. Это висцеральный жир. Он окружает внутренние органы. Выделяет воспалительные вещества. Повышает риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака.

Плюс низкий эстроген ухудшает чувствительность к инсулину. Организм хуже справляется с углеводами. Легче набирается вес. Труднее сбрасывается.

Еще эстроген влияет на настроение и сон. Мало эстрогена — тревожность, депрессивность, бессонница. А плохой сон, как мы говорили, сбивает лептин и грелин. Появляется постоянный голод.

Замкнутый круг. Гормоны падают — вес растет — настроение хуже — сон нарушается — еще больше набираете вес.

У мужчин своя драма. Тестостерон.

Пик тестостерона — около двадцати пяти лет. Потом медленное снижение. Примерно один-полтора процента в год. К сорока разница почти незаметна. К пятидесяти — очевидна.

Низкий тестостерон проявляется так. Снижение либидо. Трудности с эрекцией. Потеря мышечной массы. Набор жира, особенно на животе. Усталость. Раздражительность. Депрессия. Туман в голове.

Тестостерон — это не только про секс. Это про энергию. Про драйв. Про желание что-то делать, достигать, побеждать. Когда его мало — пропадает мотивация. Жизнь становится серой.

И опять же — тестостерон влияет на метаболизм. Он стимулирует рост мышц. Ускоряет сжигание жира. Повышает чувствительность к инсулину.

Мало тестостерона — метаболизм тормозит. Вес ползет вверх. Мышцы тают. Живот растет.

Плюс современный образ жизни добывает тестостерон. Хронический стресс повышает кортизол. Кортизол подавляет тестостерон. Недосып снижает его выработку. Лишний вес — особенно жир на животе — превращает тестостерон в эстроген через фермент ароматазу.

Получается — чем больше жира, тем меньше тестостерона. Чем меньше тестостерона, тем больше жира. Опять замкнутый круг.

И у мужчин, и у женщин падает гормон роста. Он достигает пика в подростковом возрасте. Потом снижается примерно на четырнадцать процентов за десятилетие.

Гормон роста отвечает за восстановление тканей. За сжигание жира. За рост мышц. За качество кожи. За крепость костей.

Мало гормона роста — все эти процессы замедляются. Восстановление после тренировок идет дольше. Жир уходит неохотно. Кожа теряет упругость. Кости слабеют.

Казалось бы, безнадежно. Гормоны падают, ничего не поделаешь.

Но не все так плохо. Да, возраст неизбежен. Но образ жизни влияет на гормоны сильнее, чем думают люди.

Силовые тренировки повышают тестостерон и гормон роста. Интервальные тренировки высокой интенсивности — тоже. Достаточный сон критически важен — именно ночью вырабатывается большая часть гормона роста. Управление стрессом снижает кортизол и дает пространство другим гормонам.

Правильное питание тоже работает. Достаточно жиров — нужны для синтеза половых гормонов. Холестерин, кстати, тоже нужен — из него делаются все стероидные гормоны. Цинк, магний, витамин Д — кофакторы синтеза тестостерона.

У женщин заместительная гормональная терапия может быть вариантом. Но это решение принимается с врачом, с оценкой рисков и пользы.

У мужчин — то же самое. Заместительная терапия тестостероном работает. Но это крайняя мера. Сначала стоит попробовать естественные методы.

Главное понять — гормоны не управляют вами полностью. Вы тоже можете влиять на них.

Вернемся к митохондриям. Этим маленьким электростанциям, которые производят энергию.

Мы говорили, что они стареют. Повреждаются. Работают хуже. Давайте разберем подробнее, что это значит на практике.

Митохондрии окружены двумя мембранами. Внутренняя мембрана — это где происходит магия. Там расположена дыхательная цепь. Серия белковых комплексов, которые передают электроны и создают градиент протонов. Этот градиент крутит молекулярную турбину, которая синтезирует АТФ.

Звучит сложно? Суть простая. Это биохимическая фабрика энергии.

Но со временем эта фабрика изнашивается. Белки дыхательной цепи повреждаются. ДНК митохондрий мутирует — да, у митохондрий своя ДНК, отдельная от ядерной. Мембраны теряют целостность.

Результат? Митохондрии производят меньше АТФ. И больше свободных радикалов — побочных продуктов, которые повреждают все вокруг.

Меньше АТФ — меньше энергии для всех процессов в клетке. Мышцы работают хуже. Мозг думает медленнее. Органы функционируют не на полную мощность.

И что особенно обидно — жир сжигается в митохондриях. Если митохондрии работают плохо — жир сжигается медленно. Даже если вы едите мало и тренируетесь.

Плюс поврежденные митохондрии посылают сигналы апоптоза — программируемой клеточной смерти. Клетка решает, что она слишком повреждена, и самоликвидируется. Количество активных клеток в органах снижается.

В мышцах это проявляется особенно ярко. Меньше митохондрий — меньше выносливости. Быстрая усталость. То, что раньше делали легко, теперь выматывает.

В мозге — туман в голове. Трудно сосредоточиться. Память хуже. Это не деменция, не болезнь. Это просто митохондрии в нейронах работают не на полную мощность.

В сердце — снижение сердечного выброса. Одышка при нагрузке. Сердце — это мышца, которая бьется постоянно. Ей нужно огромное количество энергии. Слабые митохондрии — слабое сердце.

Что ускоряет митохондриальное старение? Те же факторы, что и общее старение.

Хронический стресс. Он повышает производство свободных радикалов. Они атакуют митохондрии.

Плохое питание. Недостаток антиоксидантов, витаминов группы В, коэнзима Q10. Все это нужно митохондриям для работы.

Недостаток движения. Физическая активность — самый мощный стимул для образования новых митохондрий. Нет нагрузки — нет стимула. Старые митохондрии отмирают, новые не образуются.

Токсины. Алкоголь, загрязнение воздуха, пестициды в еде. Все это повреждает митохондрии.

Хроническое воспаление. Оно создает среду, в которой митохондрии страдают.

Но — опять же — это можно замедлить.

Интервальные тренировки высокой интенсивности запускают митохондриальный биогенез. Это процесс создания новых митохондрий. Буквально через несколько недель регулярных ВИИТ количество митохондрий в мышцах увеличивается.

Ограничение калорий и интервальное голодание стимулируют аутофагию. Клетка разбирает поврежденные митохондрии, освобождает место для новых.

Антиоксиданты из пищи защищают митохондрии. Витамин Е, витамин С, полифенолы из ягод, зеленого чая, темного шоколада.

Специфические добавки — коэнзим Q10, альфа-липоевая кислота, PQQ (пирролохинолиниин) — напрямую поддерживают митохондриальную функцию.

Так что да, митохондрии стареют. Но вы можете замедлить этот процесс. Поддерживать их. Стимулировать рост новых. И тем самым сохранять энергию и метаболизм на высоком уровне.

А теперь о самом коварном процессе. Об инсулинорезистентности.

Это состояние, когда клетки перестают нормально реагировать на инсулин. Мы уже говорили об этом вкратце. Сейчас копнем глубже.

В норме инсулин как ключ. Он подходит к замку на клетке — рецептору. Открывает дверь. Глюкоза заходит внутрь. Все работает.

При инсулинорезистентности замок как будто заржавел. Ключ вставляется, но дверь не открывается. Или открывается плохо.

Поджелудочная видит, что глюкоза в крови высокая. Думает — мало инсулина. Выбрасывает больше. Еще больше. Инсулин зашкаливает.

Часть глюкозы все-таки проходит в клетки. Но уровень инсулина остается высоким. И вот тут начинается катастрофа.

Высокий инсулин блокирует гормончувствительную липазу. Это фермент, который расщепляет жир. Когда он заблокирован — жир не выходит из жировых клеток. Вы не можете его сжечь. Даже если голодаете.

Плюс инсулин активирует липопротеинлипазу. Это фермент, который загоняет жир в клетки. Получается — сжигание заблокировано, накопление активировано. Вес растет неумолимо.

Еще высокий инсулин повышает аппетит. Особенно тягу к сладкому и мучному. Человек постоянно хочет есть. Перекусывает. Каждый перекус — новый всплеск инсулина. Порочный круг.

Инсулин влияет и на другие гормоны. Он повышает выработку кортизола. Снижает чувствительность к лептину — гормону насыщения. Подавляет гормон роста.

Результат? Метаболический хаос. Невозможность похудеть. Постоянная усталость. Туман в голове. Перепады настроения.

А самое страшное — инсулинорезистентность ведет к диабету второго типа. Поджелудочная работает на износ, пытаясь производить все больше инсулина. Рано или поздно она истощается. Перестает справляться. Сахар в крови растет хронически. Диабет.

Диабет второго типа — это не просто неудобство. Это разрушение организма. Поражение сосудов, почек, глаз, нервов. Ампутации, слепота, почечная недостаточность.

Почему развивается инсулинорезистентность?

Главная причина — избыток углеводов и частые приемы пищи. Когда вы едите каждые два-три часа, инсулин постоянно высокий. Рецепторы на клетках привыкают. Перестают реагировать. Это как если кричать на человека постоянно — он перестанет слушать.

Лишний вес, особенно висцеральный жир, сам по себе вызывает инсулинорезистентность. Жировые клетки выделяют воспалительные вещества — цитокины. Они блокируют работу инсулиновых рецепторов.

Недостаток движения. Мышцы — главные потребители глюкозы. Когда они работают, они забирают сахар из крови без инсулина. Когда они не работают — вся нагрузка на инсулин.

Хронический стресс и высокий кортизол повышают сахар в крови. Постоянно высокий сахар — постоянно высокий инсулин — резистентность.

Недостаток сна нарушает чувствительность к инсулину. Одна бессонная ночь снижает ее на тридцать процентов. Хронический недосып — катастрофа.

Возраст сам по себе фактор риска. С годами клетки становятся менее чувствительными к инсулину. Если не противодействовать — резистентность развивается почти у всех после пятидесяти.

Хорошая новость? Инсулинорезистентность обратима. На ранних стадиях полностью.

Снижение углеводов, особенно быстрых — сахар, белая мука, сладкие напитки. Переход на сложные углеводы в умеренных количествах.

Интервальное питание. Три приема пищи в день вместо шести перекусов. Промежутки по четыре-пять часов. Инсулин успевает вернуться к базовому уровню.

Физическая активность. Особенно силовые тренировки. Мышцы становятся главными потребителями глюкозы. Чувствительность к инсулину восстанавливается.

Потеря лишнего веса. Даже пять-семь процентов от массы тела значительно улучшают чувствительность к инсулину.

Достаточный сон и управление стрессом.

Некоторые добавки помогают — берберин, альфа-липоевая кислота, хром, магний. Но это дополнение, не замена образу жизни.

Так что инсулинорезистентность — это серьезно. Но это не приговор. Если поймать на ранней стадии и действовать — можно обратить.

Мы разобрали четыре ключевых процесса, которые происходят после тридцати пяти. Саркопения. Гормональные изменения. Митохондриальная дисфункция. Инсулинорезистентность.

Каждый из них по отдельности замедляет метаболизм. А вместе они создают идеальный шторм. Вес растет. Энергия падает. Тело перестает слушаться.

Но — и это критически важно — ни один из этих процессов не неизбежен. Да, возраст влияет. Но образ жизни влияет сильнее.

Можно в сорок пять выглядеть и чувствовать себя на шестьдесят. А можно в шестьдесят быть в форме, как в сорок.

Разница в выборе. В действиях. В понимании того, что происходит с телом, и в работе с этим.

Дальше мы поговорим о важных предупреждениях. О том, кому нужна осторожность. О противопоказаниях. Потому что разгон метаболизма — это мощный инструмент. Но как любой инструмент, он требует правильного применения.

Практический совет на конец главы. Оцените свое состояние честно.

Сколько у вас мышечной массы? Просто посмотрите на себя. Мышцы видны, прощупываются? Или все рыхлое, мягкое?

Как с энергией? Вы бодры в течение дня или к обеду уже выдыхаетесь?

Как с весом? Он стабилен или ползет вверх, несмотря на попытки контролировать?

Есть ли признаки инсулинорезистентности? Постоянный голод, тяга к сладкому, сонливость после еды, жир на животе, темные пятна на коже (акантоз)?

Запишите ответы. Это ваша точка старта. Через месяц-два вернетесь к этим записям и увидите прогресс.

Осознание проблемы — первый шаг к решению.

Глава 3. Противопоказания и важные предупреждения

А вот теперь о том, что редко говорят в статьях про похудение и разгон метаболизма. О темной стороне. О рисках. О том, кому нельзя.

Потому что методы, которые работают для здорового человека, могут навредить тому, у кого есть определенные заболевания. И это не шутки.

Разгон метаболизма — это вмешательство в тонкую систему организма. Изменение гормонального фона. Нагрузка на органы. Метаболический стресс.

Для большинства людей это полезный стресс. Организм адаптируется, становится сильнее. Но для некоторых — это перегрузка, которая может привести к серьезным последствиям.

Давайте разберем, кому нужна особая осторожность. И как применять методы безопасно.

Начнем с питания. Казалось бы, что может быть опасного в изменении рациона?

Но резкие изменения — это шок для организма. Особенно если есть хронические заболевания.

Диабет первого типа. Это когда поджелудочная вообще не производит инсулин. Человек зависит от инъекций инсулина.

Если такой человек резко снизит углеводы без корректировки дозы инсулина — сахар упадет до опасного уровня. Гипогликемия. Потеря сознания. Кома. Смерть.

Поэтому люди с диабетом первого типа могут менять питание, только работая с эндокринологом. Корректируя дозы инсулина под новый рацион.

Диабет второго типа на инсулине — та же история. Резкое снижение углеводов может вызвать гипогликемию.

Даже диабет второго типа на таблетках требует осторожности. Некоторые препараты (сульфонилмочевина, меглитиниды) стимулируют выработку инсулина. Если снизить углеводы, а дозу препарата оставить прежней — сахар упадет слишком сильно.

Нужна консультация врача. Постепенное снижение доз. Контроль сахара несколько раз в день.

Заболевания почек. Особенно хроническая почечная недостаточность.

Когда вы повышаете белок в рационе — почки работают интенсивнее. Им нужно фильтровать продукты распада белка. Для здоровых почек это нормальная нагрузка.

Но если почки больны — это перегрузка. Состояние может ухудшиться. Вплоть до необходимости диализа.

Поэтому людям с заболеваниями почек нельзя самостоятельно повышать белок. Нужна консультация нефролога. Возможно, умеренное повышение допустимо. Возможно, нет.

Подагра. Это заболевание, связанное с повышенным уровнем мочевой кислоты в крови. Кристаллы кислоты откладываются в суставах, вызывая воспаление и боль.

Высокобелковая диета, особенно с большим количеством мяса, может повысить уровень мочевой кислоты. Спровоцировать обострение подагры.

Людям с подагрой нужна осторожность. Белок — да, но не из красного мяса и субпродуктов. Больше из рыбы, птицы, молочных продуктов, растительных источников.

Заболевания печени. Печень метаболизирует белки, жиры, углеводы. Если она больна (гепатит, цирроз, жировая дистрофия) — резкие изменения в питании могут быть опасны.

Особенно это касается высокожировых диет типа кето. Печень и так перегружена жиром. Добавить еще больше жира — усугубить проблему.

Людям с заболеваниями печени нужна индивидуальная диета, разработанная врачом или диетологом.

Желчнокаменная болезнь. Камни в желчном пузыре.

Высокожировая диета стимулирует сокращение желчного пузыря. Если там камни — сокращение может сдвинуть камень. Закупорить желчный проток. Это называется желчная колика. Острая боль. Может потребоваться экстренная операция.

Поэтому людям с камнями в желчном нельзя резко повышать жиры.

Расстройства пищевого поведения. Анорексия, булимия, компульсивное переедание.

Любые строгие диеты, ограничения, жесткие правила могут спровоцировать обострение. Человек срывается. Переедает. Потом наказывает себя голодом или очищением. Замкнутый круг.

Людям с расстройствами пищевого поведения нужна работа с психологом или психотерапевтом, специализирующимся на этой теме. Питание — вторично. Сначала психика.

Беременность и кормление грудью. Это не болезнь, но особое состояние.

Резкие изменения питания, ограничение калорий, интенсивные тренировки — все это может навредить ребенку. Нехватка питательных веществ. Гормональный сбой. Проблемы с лактацией.

Беременным и кормящим нужно питаться полноценно. Без экспериментов. Без экстрима.

Возраст до восемнадцати лет. Подростки еще растут. Им нужны калории, белки, жиры, углеводы для развития.

Строгие диеты могут нарушить рост. Половое созревание. Развитие мозга. Это не шутки.

Подросткам с лишним весом нужна помощь врача и диетолога. Индивидуальный подход. Не взрослые диеты.

Теперь о том, что многие считают быстрым решением. О жестких диетах и голодании.

В интернете полно историй. Человек сидел на пятистах калориях в день месяц. Сбросил двадцать кило. Герой!

Или голодал неделю на воде. Очистился, похудел, чувствует себя отлично.

Звучит заманчиво, да? Быстрый результат. Минимум усилий — просто не ешь.

Но реальность жестче.

Экстремальные диеты — это насилие над организмом. Когда вы резко ограничиваете калории до тысячи и ниже — организм входит в режим голодания.

Метаболизм замедляется. Тело пытается сохранить энергию. Щитовидная железа снижает выработку гормонов. Мышцы начинают расщепляться — они энергозатратны, организм от них избавляется.

Да, вес падает. Быстро. Но за счет чего? За счет воды. За счет мышц. За счет содержимого кишечника.

Жир уходит тоже, но медленно. А вот мышцы — быстро.

Результат? Вы теряете метаболический двигатель. Обмен веществ падает. Когда вернетесь к нормальному питанию — вес вернется. Причем вернется жиром. Мышцы не восстановятся сами.

Получается, после диеты вы весите столько же, но процент жира выше. Метаболизм медленнее. Ситуация хуже, чем до диеты.

Это называется эффект йо-йо. Похудел-набрал-похудел-набрал. С каждым циклом все труднее сбросить и легче набрать.

Плюс экстремальные диеты вызывают дефицит питательных веществ. Витаминов, минералов, незаменимых жирных кислот.

Падают волосы. Ломаются ногти. Кожа становится сухой. Появляется усталость. Иммуитет слабеет. Гормоны сбиваются — у женщин может пропасть менструация.

Психологически тоже тяжело. Постоянный голод. Раздражительность. Навязчивые мысли о еде. Срывы. Чувство вины. Депрессия.

Длительные голодания — отдельная тема.

Есть методы лечебного голодания под медицинским контролем. Они применяются в некоторых клиниках для определенных состояний. Но это не самодеятельность.

Когда человек сам решает голодать неделю-две — это риск.

Первые дни организм использует запасы гликогена. Потом переключается на жиры. Это нормально. Даже полезно. Запускается аутофагия, кетоз.

Но если голодание длится долго — начинается расщепление белков. Мышцы. Органы. Сердце — это тоже мышца.

Нарушается баланс электролитов. Калий, натрий, магний. Это критически важно для работы сердца. Дефицит калия может вызвать аритмию. Остановку сердца.

Выход из длительного голодания тоже опасен. Если сразу наестся — может развиваться синдром возобновленного питания. Резкий сдвиг электролитов. Отказ органов.

Летальный исход.

Звучит страшно? Так и есть. Люди умирали от неправильного голодания.

Так что голодание — не игрушка. Интервальное голодание на шестнадцать-восемнадцать часов — это одно. Безопасно для большинства. Но многодневные голодания — только под контролем врача.

Еще одна опасность — психологическая зависимость.

Человек голодает. Чувствует себя сильным, контролирующим. Ему нравится. Он голодает снова. И снова.

Развивается орторексия или анорексия. Навязчивое стремление к чистому питанию или к худобе. Это психическое расстройство. Лечится сложно.

Так что экстремальные диеты и голодания — это не решение проблемы лишнего веса. Это временная мера, которая часто ухудшает ситуацию в долгосрочной перспективе.

Разумный дефицит калорий — да. Двести-пятьсот калорий ниже потребности. Медленное, устойчивое снижение веса. С сохранением мышечной массы. С полноценным питанием.

Вот это работает. И безопасно.

Физическая активность — краеугольный камень разгона метаболизма. Но не для всех и не всегда.

Есть ситуации, когда интенсивные тренировки опасны.

Сердечно-сосудистые заболевания. Ишемическая болезнь сердца. Перенесенный инфаркт. Сердечная недостаточность. Тяжелая гипертония. Аритмии.

Интенсивная нагрузка — это стресс для сердца. Пульс поднимается до ста шестидесяти-ста восьмидесяти. Давление растет. Сердце работает на пределе.

Если оно уже повреждено — это может спровоцировать приступ. Инфаркт. Инсульт. Внезапную смерть.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужна консультация кардиолога перед началом тренировок. Возможно, допустимы умеренные нагрузки. Ходьба. Легкая аэробика. Но интенсивный бег, ВИИТ, тяжелые веса — под запретом.

Неконтролируемая гипертония. Давление выше ста шестидесяти на сто.

Силовые тренировки, особенно с натуживанием, могут поднять давление до критических значений. Двести-двести двадцать. Риск инсульта, разрыва сосуда.

Сначала нужно стабилизировать давление лекарствами. Потом, с разрешения врача, можно тренироваться.

Заболевания суставов и позвоночника. Артроз. Грыжи дисков. Тяжелый остеопороз.

Интенсивные тренировки с весами могут усугубить повреждения. Спровоцировать обострение. Привести к травме.

Нужна консультация ортопеда или реабилитолога. Возможно, допустимы определенные упражнения. Возможно, сначала нужна физиотерапия, укрепление, и только потом тренировки.

Острые инфекции. Простуда с температурой. Грипп. Любое острое заболевание.

Тренировки во время болезни — это нагрузка на и так ослабленный организм.

Иммунная система борется с инфекцией. Если вы ее отвлекаете тренировкой — болезнь затягивается. Могут развиваться осложнения — миокардит, пневмония.

Правило простое. Температура выше тридцати семи — никаких тренировок. Симптомы ниже шеи (кашель, боль в груди, ломота в теле) — отдых. Симптомы выше шеи (насморк, легкая головная боль) — можно легкую активность.

Хроническая усталость. Перетренированность. Бессонница. Истощение надпочечников.

Если вы уже измотаны — добавлять интенсивные тренировки это как добавлять стресс на стресс. Кортизол и так высокий. Тренировка поднимает его еще выше. Организм не восстанавливается. Входит в катаболизм — разрушение.

Нужен отдых. Восстановление. Может быть, легкая активность — йога, прогулки. Но не ВИИТ, не тяжелые веса.

Беременность. Особенно первый и третий триместры.

Интенсивные тренировки могут спровоцировать выкидыш или преждевременные роды. Повысить внутрибрюшное давление. Вызвать отслойку плаценты.

Беременным можно тренироваться. Но умеренно. Без прыжков, без лежания на спине после первого триместра, без натуживания. Йога для беременных, плавание, ходьба — вот это безопасно.

Послеоперационный период. После полостных операций, кесарева сечения, операций на позвоночнике.

Нужно время на заживление. Обычно шесть-восемь недель. Интенсивные тренировки раньше срока могут разойтись швы. Образоваться грыжа. Начаться кровотечение.

Возвращаться к тренировкам нужно постепенно. С разрешения хирурга.

Возраст старше семидесяти лет без тренировочного опыта.

Если человек всю жизнь не тренировался — начинать в семьдесят с интенсивных нагрузок опасно. Сердце, суставы, кости не готовы.

Нужна постепенность. Начинать с ходьбы. Легких упражнений с собственным весом. Постепенно наращивать.

Но если человек тренировался всю жизнь — он может продолжать и в семьдесят, и в восемьдесят. С корректировкой нагрузки, конечно.

Если у вас есть метаболические нарушения — диабет, гипотиреоз, синдром поликистозных яичников, метаболический синдром — вам нужен медицинский контроль.

Нельзя просто прочитать книгу и начать менять все самостоятельно.

Нужно работать с врачом. Эндокринологом. Диетологом. Фитнес-тренером, который понимает особенности вашего состояния.

Почему это важно?

Потому что метаболические нарушения — это дисбаланс в тонкой системе. Изменение одного параметра влияет на другие. Непредсказуемо.

Например, вы начинаете низкоуглеводную диету при диабете. Сахар падает. Хорошо. Но падает слишком сильно, потому что доза лекарства не скорректирована. Гипогликемия.

Или вы начинаете интенсивно тренироваться при гипотиреозе. Метаболизм и так

медленный. Вы его еще больше тормозите перетренированностью. Усталость нарастает.

Или у вас синдром поликистозных яичников. Вы резко снижаете калории. Гормоны сбиваются еще сильнее. Менструации пропадают совсем.

Это не значит, что вам нельзя ничего делать. Наоборот. Изменение образа жизни — ключевой метод лечения многих метаболических нарушений.

Но это должно быть под контролем. С регулярной сдачей анализов. С корректировкой плана в зависимости от результатов.

Врач видит картину целиком. Понимает риски. Может вовремя заметить, если что-то идет не так.

А самолечение — это русская рулетка. Может повезет. А может нет.

Итак, что делать, чтобы разогнать метаболизм безопасно?

Первое — оценить свое состояние. Есть ли хронические заболевания? Принимаете ли лекарства? Были ли операции, травмы?

Если да — консультация врача обязательна перед началом.

Второе — начинать постепенно. Не бросаться в омут с головой.

Не нужно в первый же день снижать калории до тысячи и бежать марафон. Организм не готов. Это стресс, а не стимул.

Начните с малого. Добавьте одну тренировку в неделю. Уберите один вредный продукт. Лягте спать на полчаса раньше.

Через неделю-две — еще один шаг. И так постепенно.

Третье — слушать свое тело. Это не абстрактный совет.

Если после тренировки вы чувствуете бодрость — хорошо. Если измотанность, которая не проходит два-три дня — перебор. Снизьте нагрузку.

Если после изменения питания у вас энергия, хорошее настроение — отлично. Если головокружение, слабость, раздражительность — что-то не так. Может, слишком мало калорий. Может, не хватает какого-то макронутриента.

Тело посылает сигналы. Учитесь их слышать.

Четвертое — регулярно проверяться. Сдавать анализы хотя бы раз в три-шесть месяцев.

Смотреть на динамику. Улучшаются ли показатели? Или ухудшаются?

Если ухудшаются — корректировать план.

Пятое — не гнаться за быстрыми результатами.

Здоровая скорость снижения веса — полкило-один килограмм в неделю. Не больше.

Если теряете быстрее — это не жир. Это вода и мышцы.

Медленно, но устойчиво — вот правильная стратегия.

Шестое — не делать все сразу. Не менять питание, тренировки, сон, добавки одновременно.

Если сделаете все разом и будет результат — непонятно, что сработало. Если будут проблемы — непонятно, что виновато.

Меняйте по одному параметру. Оцениваете результат. Потом следующий.

Седьмое — помнить, что вы не одни. Есть специалисты. Есть сообщества людей с похожими целями.

Не стесняйтесь обращаться за помощью. Это не слабость. Это разумность.

Мы разобрали противопоказания и предупреждения. Теперь вы знаете, когда нужна осторожность. Когда нельзя действовать самостоятельно. И как применять методы безопасно.

Это важная глава. Потому что здоровье дороже любых результатов. Нет смысла разгонять метаболизм, если в процессе угробите сердце, почки или психику.

Разумность и постепенность — вот ключевые слова.

А дальше мы переходим к самому интересному. К конкретному протоколу. К тому, что именно делать. Как есть, как тренироваться, как жить, чтобы метаболизм работал на полную мощность.

Практический совет на конец главы. Если у вас есть хотя бы одно из перечисленных состояний — запишитесь к врачу. Не откладывайте.

Возьмите с собой список вопросов. Расскажите, что планируете делать. Спросите, безопасно ли это в вашем случае. Нужны ли корректировки.

Врач — ваш союзник, а не враг. Хороший врач поддержит желание улучшить здоровье. Поможет сделать это безопасно.

Не рискуйте зря. Действуйте с умом.

Глава 4. Как принимать: протокол разгона метаболизма

Вот мы и добрались до самого важного. До конкретики. До того, что именно делать каждый день.

Теория закончилась. Начинается практика.

Сейчас я дам вам протокол. Четкий, пошаговый план. Который работает. Который проверен на тысячах людей. Который основан не на модных трендах, а на физиологии.

Этот протокол не быстрый. Не волшебный. Не обещает минус двадцать кило за месяц.

Но он устойчивый. Он даст результат, который останется. Который не вернется через полгода.

Готовы? Тогда поехали.

Забудьте про шесть перекусов в день. Забудьте про то, что нужно есть каждые два часа, чтобы “разогнать метаболизм”.

Это миф. Который не просто бесполезен, а вреден.

Каждый прием пищи вызывает выброс инсулина. Инсулин блокирует сжигание жира. Пока инсулин высокий — организм не может использовать жир как топливо.

Если вы едите каждые два часа — инсулин постоянно высокий. Вы находитесь в режиме накопления. Не в режиме сжигания.

Плюс постоянные перекусы приучают организм к постоянному поступлению энергии извне. Он разучивается использовать внутренние запасы. Становится ленивым.

А вот если делать промежутки между приемами пищи — инсулин возвращается к базовому уровню. Организм переключается на сжигание жира. Становится метаболически гибким.

Оптимальный режим — три-четыре приема пищи в день. С промежутками четыре-пять часов.

Например: завтрак в восемь утра. Обед в час дня. Ужин в шесть вечера. Все. Больше ничего.

Или: завтрак в девять. Обед в два. Перекус в пять. Ужин в восемь. Тоже хорошо.

Главное — промежутки. Четыре-пять часов без еды. Это время, за которое инсулин возвращается к норме. Пищеварительная система отдыхает. Организм переключается на внутренние ресурсы.

Первую неделю будет непривычно. Особенно если вы привыкли кусочничать постоянно. Будет казаться, что голодны. Что нужно срочно что-то съесть.

Это не настоящий голод. Это привычка. Это инсулиновые качели. Организм привык получать еду часто и требует ее.

Потерпите. Через неделю-две он адаптируется. Начнет эффективно использовать жир между приемами пищи. Голод станет мягче. Энергия — стабильнее.

Важный момент. Между приемами пищи — только вода, черный кофе или чай без сахара. Никаких соков, смузи, молока в кофе. Это все вызывает выброс инсулина.

Если совсем невмоготу — можно горсть орехов или кусочек сыра. Но это должно быть исключением, а не правилом.

Еще один момент. Ужин должен быть за три-четыре часа до сна. Не наедайтесь на ночь. Это нарушает сон. Повышает инсулин в то время, когда он должен быть низким. Мешает выработке гормона роста, который вырабатывается ночью.

Последний прием пищи — легкий. Белок плюс овощи. Никаких тяжелых углеводов на ночь.

Следуйте этому режиму. Три-четыре приема, промежутки четыре-пять часов. И увидите — энергия стабилизируется. Вес начнет снижаться. Метаболизм разгонится.

Белок — это не просто один из макронутриентов. Это основа вашего метаболизма.

Из белка строятся мышцы. А мышцы, как мы знаем, это главный сжигатель калорий.

Из белка делаются гормоны. Инсулин, гормон роста, тестостерон, гормоны щитовидной железы. Все они — белковые молекулы.

Из белка делаются ферменты. Которые расщепляют пищу, производят энергию, обезвреживают токсины.

Белок создает чувство насыщения. После белковой пищи вы сыты дольше. Не тянет на перекусы.

Белок имеет высокий термический эффект. Организм тратит около тридцати процентов калорий из белка просто на его переваривание. Съели сто калорий белка — тридцать ушло на переваривание. Осталось семьдесят.

У углеводов термический эффект пять-десять процентов. У жиров — два-три. Белок выигрывает.

Сколько нужно белка? Зависит от веса и активности.

Для человека, который хочет разогнать метаболизм и сохранить мышцы — минимум полтора грамма на килограмм веса. Оптимально — один и шесть-два грамма.

Весите восемьдесят килограммов? Вам нужно сто двадцать восемь-сто шестьдесят граммов белка в день.

Весите шестьдесят килограммов? Девяносто шесть-сто двадцать граммов.

Это больше, чем едят большинство людей. Намного больше.

Средний человек съедает грамм белка на килограмм веса. А то и меньше. Этого недостаточно. Особенно после тридцати пяти, когда мышцы и так склонны таять.

Откуда брать белок? Из мяса, птицы, рыбы, яиц, молочных продуктов, бобовых.

Куриная грудка — двадцать три грамма белка на сто граммов. Говядина — двадцать шесть граммов. Лосось — двадцать граммов. Яйца — шесть граммов на штуку. Творог — шестнадцать-восемнадцать граммов на сто граммов. Греческий йогурт — десять граммов на сто граммов.

Считайте. Планируйте приемы пищи так, чтобы набирать норму.

Удобно распределять белок равномерно на три-четыре приема. По тридцать-сорок граммов за раз. Так он лучше усваивается.

Если съесть сто граммов белка за один раз — часть не усвоится. Организм не может переработать столько сразу.

А если по тридцать-сорок — усваивается полностью. Идет на строительство мышц, на синтез гормонов, на энергию.

Важно. Белок должен быть качественным. Полноценным. Содержащим все незаменимые аминокислоты.

Животный белок — полноценный. Растительный — не всегда. Бобовым не хватает метионина. Зерновым — лизина.

Если вы вегетарианец — комбинируйте источники. Бобовые плюс зерновые. Тогда получите полный набор аминокислот.

Если вы на обычном питании — проще. Мясо, рыба, яйца, молочка. Все полноценно.

Протеиновые порошки — тоже вариант. Сывороточный протеин, казеин. Они удобны, когда нужно быстро набрать белок. Но не заменяют настоящую еду. Используйте как дополнение, а не основу.

Следите за белком каждый день. Считайте хотя бы первый месяц. Потом привыкнете, будете на автомате набирать нужное количество.

И увидите изменения. Мышцы станут плотнее. Энергия — выше. Голод — меньше. Метаболизм — быстрее.

А теперь о том, без чего разгон метаболизма невозможен. О силовых тренировках.

Не о кардио. Не о йоге. Не о растяжке. Именно о силовых.

Работа с весами. Штанга, гантели, тренажеры, собственный вес. Упражнения, которые напрягают мышцы до отказа.

Почему это критически важно? Потому что только силовые тренировки стимулируют рост мышечной массы.

Кардио сжигает калории во время тренировки. Но не строит мышцы. Наоборот,

длительное кардио может разрушать их.

Йога развивает гибкость, баланс. Но не дает той нагрузки, которая заставляет мышцы расти.

А силовые — это прямой сигнал организму. Мышцы нагружены до предела. Им нужно становиться сильнее. Нужно расти.

И организм отвечает. Синтезирует новые мышечные волокна. Увеличивает плотность мышц. Растит метаболический двигатель.

Плюс силовые тренировки создают эффект afterburn. Избыточное потребление кислорода после тренировки. Организм продолжает сжигать калории ускоренно в течение двадцати четырех-сорока восьми часов после тренировки.

Вы закончили тренировку. Сидите на диване. А метаболизм все еще работает быстрее. Сжигает жир. Восстанавливает мышцы.

Кардио такого эффекта не дает. Пробежали — сожгли калории — все. Метаболизм вернулся к норме.

Сколько тренироваться? Три-четыре раза в неделю. По сорок пять-шестьдесят минут.

Больше не нужно. Мышцам нужно время на восстановление. Если тренироваться каждый день — они не успеют восстановиться. Не вырастут. Начнется перетренированность.

Три-четыре раза — оптимум. Между тренировками день-два отдыха.

Что делать на тренировке? Базовые многосуставные упражнения.

Приседания. Становая тяга. Жим лежа. Жим стоя. Подтягивания. Отжимания. Тяги.

Эти упражнения включают сразу много мышц. Дают максимальный стимул для роста. Тратят больше всего энергии.

Изолирующие упражнения — бицепс, трицепс, икры — это дополнение. Делайте их в конце тренировки, если остались силы. Но основа — база.

Как строить тренировку? Разминка пять-десять минут. Потом основные упражнения. Три-четыре упражнения по три-четыре подхода. В каждом подходе восемь-двенадцать повторений.

Вес должен быть таким, чтобы последние два-три повторения давались с трудом. Если легко — вес маленький. Если не можете сделать восемь повторений — вес большой.

В конце — заминка. Легкая растяжка. Все.

Если вы никогда не тренировались с весами — наймите тренера хотя бы на месяц. Пусть поставит технику. Это важно. Неправильная техника — это травмы.

Или хотя бы посмотрите видео с правильной техникой. Изучите. Начинайте с маленьких весов. Оттачивайте движение. Потом увеличивайте нагрузку.

Не гонитесь за весами. Гонитесь за техникой и прогрессом. Каждую неделю старайтесь сделать чуть больше. На одно повторение больше. Или килограмм тяжелее. Маленькими шагами.

Через три месяца регулярных тренировок вы заметите изменения. Мышцы станут плотнее. Тело — рельефнее. Сила — больше. Метаболизм — быстрее.

Через полгода изменения будут очевидны всем. Через год вы не узнаете себя.

Силовые тренировки — это не опция. Это необходимость. Если хотите разогнать метаболизм после тридцати пяти — без них никак.

Силовые тренировки — основа. Но кардио тоже нужно. Правильное кардио.

Не часовой бег трусцой. Не монотонная ходьба на беговой дорожке. А интервальные тренировки высокой интенсивности. ВИИТ.

Что это? Чередование коротких периодов максимальной нагрузки с периодами восстановления.

Например: тридцать секунд спринт на беговой дорожке. Потом минута медленной ходьбы. Потом снова тридцать секунд спринт. И так восемь-десять раундов.

Или: двадцать секунд берпи в максимальном темпе. Десять секунд отдых. Повторить восемь раз. Это протокол Табата.

Или: минута быстрой езды на велотренажере. Две минуты медленной. Повторить десять раз.

Вариантов масса. Суть одна — короткие всплески максимального усилия.

Зачем это нужно? Несколько причин.

Первое — ВИИТ стимулирует митохондриальный биогенез. Рост новых митохондрий. Больше митохондрий — быстрее метаболизм.

Второе — ВИИТ улучшает чувствительность к инсулину. После таких тренировок мышцы лучше забирают глюкозу из крови. Меньше инсулинорезистентность.

Третье — ВИИТ повышает гормон роста и тестостерон. Короткие интенсивные нагрузки — это стресс, на который организм отвечает выбросом анаболических гормонов.

Четвертое — ВИИТ дает тот самый эффект afterburn. Метаболизм остается повышенным на сутки после тренировки.

Пятое — ВИИТ экономит время. Двадцать-тридцать минут вместо часа. Эффект при этом выше.

Но — важно — ВИИТ это интенсивно. Это тяжело. Это не для каждого.

Если у вас проблемы с сердцем — ВИИТ противопоказано. Если вы новичок, который только начал тренироваться — слишком рано. Сначала нужна база. Месяц-два обычных тренировок. Потом можно вводить ВИИТ.

Если вы уже в неплохой форме — ВИИТ отлично впишется в программу.

Делайте два-три раза в неделю. По двадцать-тридцать минут. В дни, когда нет силовых. Или после силовых, если остались силы.

Не делайте ВИИТ каждый день. Это перегрузка. Организм не успеет восстановиться. Начнется разрушение, а не строительство.

Какие упражнения использовать? Любые, где можно выложиться по максимуму.

Бег, велосипед, гребной тренажер, скакалка, берпи, спринты на месте, прыжки. Главное — чтобы за тридцать секунд вы могли выжать из себя все.

Пульс должен подниматься до восьмидесяти-девяноста процентов от максимального. Это интенсивно. Дыхание сбивается. Мышцы горят. Хочется остановиться.

Потом короткий отдых. Пульс снижается до ста двадцати-ста тридцати. И снова всплеск.

Такие качели тренируют сердечно-сосудистую систему. Делают ее выносливой. Адаптивной.

Следите за самочувствием. Если появилось головокружение, боль в груди, тошнота — остановитесь. Это перебор.

ВИИТ должно быть тяжело, но безопасно. Если сомневаетесь — проконсультируйтесь с врачом перед началом.

Но если все нормально — ВИИТ станет мощным инструментом разгона метаболизма. Короткие, убийные тренировки. Которые дают результат.

А теперь о том, что многие игнорируют. О сне.

Кажется, что сон — это просто отдых. Пассивное состояние. Но на самом деле во сне происходит огромная работа.

Восстановление мышц после тренировок. Синтез гормона роста. Очистка мозга от метаболических отходов. Консолидация памяти. Регуляция гормонов голода и насыщения.

Без достаточного сна все это нарушается. И метаболизм летит к чертям.

Недосып делает вас инсулинорезистентным. Одна бессонная ночь снижает чувствительность к инсулину на тридцать процентов. Хронический недосып — это прямой путь к диабету.

Недосып снижает лептин и повышает грелин. Вы постоянно голодны. Хотите есть, особенно сладкое и жирное. Переедаете. Толстеете.

Недосып снижает гормон роста. А гормон роста — это сжигание жира, рост мышц, восстановление. Без него метаболизм замедляется.

Недосып повышает кортизол. Хронически высокий кортизол разрушает мышцы. Накапливает жир на животе. Подавляет иммунитет.

Недосып ухудшает работу щитовидной железы. Она производит меньше гормонов. Метаболизм тормозит.

Недосып делает вас вялым. Вы меньше двигаетесь. Сжигаете меньше калорий. Пропускаете тренировки.

Недосып снижает силу воли. Труднее отказаться от вредной еды. Труднее заставить себя тренироваться.

Итог? Без нормального сна все ваши усилия по разгону метаболизма сводятся к минимуму.

Сколько нужно спать? Семь-девять часов. Это оптимум для большинства людей.

Меньше семи — уже недосып. Больше девяти — либо вы пытаетесь компенсировать хронический недостаток сна, либо есть какие-то проблемы со здоровьем.

Но не только количество важно. Важно качество и время.

Ложиться желательно до одиннадцати вечера. Идеально — в десять-десять тридцать.

Почему? Потому что гормон роста вырабатывается в первой половине ночи. В глубоком сне. Если вы легли в час ночи — вы пропустили этот пик. Гормон роста не выработался в должном количестве.

Плюс наше тело настроено на циркадные ритмы. Темнеет — пора спать. Светлеет —

пора просыпаться. Если ложитесь поздно — нарушаете эти ритмы. Сбиваются гормоны. Страдает метаболизм.

Как улучшить сон?

Вечером снижайте освещение. Выключайте яркий свет. Используйте теплый свет, приглушенный. Это сигнал мозгу, что пора готовиться ко сну.

За час до сна откладывайте телефон, планшет. Синий свет экранов подавляет мелатонин. Мелатонин — гормон сна. Без него заснуть трудно.

Спальня должна быть прохладной. Шестнадцать-девятнадцать градусов. Организм лучше спит в прохладе.

Спальня должна быть темной. Используйте плотные шторы или маску для сна. Даже небольшой свет нарушает сон.

Спальня должна быть тихой. Если соседи шумят — используйте беруши или белый шум.

Не ешьте за три-четыре часа до сна. Полный желудок мешает заснуть. Плюс повышает инсулин, а ночью он должен быть низким.

Не пейте кофе после обеда. Кофеин остается в организме шесть-восемь часов. Если выпили в шесть вечера — в полночь он еще работает.

Делайте вечером что-то расслабляющее. Читайте. Слушайте спокойную музыку. Медитируйте. Принимайте теплую ванну. Это помогает переключиться из режима активности в режим отдыха.

Ложитесь и вставайте в одно время. Даже в выходные. Это тренирует внутренние часы. Организм привыкает. Засыпать и просыпаться становится легче.

Если есть проблемы с засыпанием — попробуйте добавки. Магний, глицин, мелатонин. Они помогают расслабиться и заснуть. Но это не замена гигиене сна. Сначала наладьте условия. Потом, если нужно, добавки.

Сон — это не роскошь. Это необходимость. Особенно если вы тренируетесь, меняете питание, работаете над метаболизмом.

Без сна все остальное не сработает. Запомните это.

Добавки — это не основа. Основа — питание, тренировки, сон. Но добавки могут усилить результат. Если выбрать правильные.

Две добавки, которые я рекомендую всем после тридцати пяти — магний и омега-3.

Магний. Критически важный минерал. Участвует в трехстах биохимических реакциях в организме. Производство энергии, синтез белка, работа нервной системы, регуляция сахара в крови, контроль давления.

У большинства людей дефицит магния. Почвы обеднены. Еда содержит меньше магния, чем раньше. Стресс расходует магний быстрее.

Признаки дефицита: мышечные судороги, подергивания век, бессонница, тревожность, аритмия, запоры.

Магний улучшает чувствительность к инсулину. Помогает мышцам расслабляться после тренировок. Улучшает сон — именно поэтому его лучше принимать вечером.

Доза: триста-четыреста миллиграммов элементарного магния в день. Лучшие формы — магния цитрат, магния глицинат, магния таурат. Они хорошо усваиваются.

Не берите оксид магния. Он дешевый, но усваивается плохо. Большая часть уйдет транзитом.

Принимайте вечером, за час-два до сна. Это поможет расслабиться и заснуть.

Омега-3. Незаменимые жирные кислоты. ЭПК и ДГК. Они нужны для мозга, сердца, сосудов, суставов, кожи.

Омега-3 снижают воспаление. А хроническое воспаление — это корень многих проблем. Инсулинорезистентность, атеросклероз, артрит, депрессия.

Омега-3 улучшают чувствительность к инсулину. Помогают мышцам восстанавливаться после тренировок. Защищают сердце и сосуды.

Большинство людей едят мало рыбы. А значит, не получают достаточно омега-3. Зато едят много омега-6 из растительных масел. Дисбаланс омега-6 к омега-3 — это воспаление.

Доза: два грамма ЭПК+ДГК в день. Это количество в капсулах рыбьего жира или омега-3 добавках.

Смотрите на содержание ЭПК и ДГК, а не на общий вес капсулы. Капсула может быть грамм, а ЭПК+ДГК там триста миллиграммов. Значит, нужно шесть-семь капсул в день.

Или ешьте жирную рыбу три-четыре раза в неделю. Лосось, скумбрия, сельдь, сардины. Сто пятьдесят-двести граммов за раз. Это даст нужное количество омега-3.

Омега-3 принимайте с едой. Они жирорастворимые. Без еды усвоятся хуже.

Еще две добавки, которые могут быть полезны — витамин Д и креатин.

Витамин Д. У большинства людей дефицит. Особенно зимой, когда мало солнца. Витамин Д нужен для иммунитета, для костей, для мышц, для настроения.

Сдайте анализ. Если уровень ниже тридцати нанограмм на миллилитр — у вас дефицит. Принимайте две-четыре тысячи МЕ в день. Через три месяца пересдайте. Целевой уровень — сорок-шестьдесят нанограмм на миллилитр.

Креатин. Это вещество, которое помогает мышцам производить энергию при интенсивных нагрузках. Повышает силу, выносливость, ускоряет восстановление.

Креатин — одна из самых изученных и безопасных спортивных добавок. Работает. Без побочных эффектов.

Доза: три-пять граммов в день. Каждый день, даже в дни без тренировок. Можно размешивать в воде, соке, протеиновом коктейле.

Через месяц приема заметите — стали сильнее, выносливее. Мышцы стали плотнее. Восстановление быстрее.

Но повторю. Добавки — это дополнение. Не замена питанию и тренировкам. Если питаетесь плохо и не тренируетесь — никакие добавки не помогут.

Сначала наладьте основу. Потом, если хотите — добавьте добавки для усиления.

И последний элемент протокола. Вода.

Организм на шестьдесят процентов состоит из воды. Кровь — это девяносто процентов вода. Мышцы — семьдесят пять процентов.

Вода нужна для всех метаболических процессов. Для транспорта питательных веществ. Для выведения токсинов. Для терморегуляции. Для смазки суставов. Для работы мозга.

Даже небольшое обезвоживание — два процента потери воды — снижает физическую и умственную производительность. Вы устаете быстрее. Думаете медленнее. Метаболизм тормозит.

Сколько пить? Зависит от веса, активности, климата.

Базовая формула: тридцать-сорок миллилитров на килограмм веса.

Весите восемьдесят килограммов? Вам нужно два с половиной-три с половиной литра воды в день.

Весите шестьдесят? Два-два с половиной литра.

Если тренируетесь интенсивно — добавляйте пол-литра-литр сверху. Вы теряете воду с потом. Нужно восполнять.

Если жаркая погода — тоже больше.

Как понять, достаточно ли вы пьете? По цвету мочи. Она должна быть светло-желтой, почти прозрачной. Если темная, концентрированная — пьете мало.

Еще признак обезвоживания — жажда. Но жажда — это уже поздний сигнал. Когда вы чувствуете жажду, вы уже обезвожены на один-два процента.

Поэтому не ждите жажды. Пейте регулярно в течение дня.

Утром, сразу после пробуждения — стакан воды. За ночь организм теряет воду с дыханием. Нужно восполнить.

Перед каждым приемом пищи — стакан воды. Это помогает пищеварению. Плюс создает чувство наполненности, меньше съедите.

Между приемами пищи — пейте понемногу. Не нужно вливать литр за раз. Лучше по стакану каждый час-полтора.

Во время тренировки — пейте. Каждые пятнадцать-двадцать минут несколько глотков.

После тренировки — восполните потери. Взвесьтесь до и после тренировки. Разница в весе — это потерянная вода. Выпейте примерно полтора объема этой разницы. Потеряли килограмм? Выпейте полтора литра.

Что пить? Обычную чистую воду. Не сладкие напитки. Не соки. Не газировку. Вода.

Можно добавить лимон для вкуса. Можно травяной чай без сахара. Черный кофе и чай тоже идут в счет, но не полностью — кофеин обладает легким мочегонным эффектом.

Минеральная вода — хорошо, но без фанатизма. Слишком много минералов тоже не нужно.

Следите за гидратацией. Это простой, но критически важный элемент. Без воды метаболизм не будет работать оптимально.

Вот он, протокол. Семь элементов.

Три-четыре приема пищи с промежутками четыре-пять часов. Белок полтора-два грамма на килограмм веса. Силовые тренировки три-четыре раза в неделю. Интервальное кардио два-три раза. Сон семь-девять часов, ложиться до одиннадцати. Добавки — магний и омега-3. Вода тридцать-сорок миллилитров на килограмм веса.

Простой. Конкретный. Работающий.

Не нужно ничего выдумывать. Не нужно искать секретные методы. Просто следуйте этому протоколу. Каждый день. Упорно. Последовательно.

Через месяц увидите первые результаты. Через три месяца — значительные изменения. Через полгода не узнаете себя.

Метаболизм разгонится. Вес начнет снижаться. Энергия — расти. Мышцы — крепнуть. Здоровье — улучшаться.

Но — и это важно — не ждите мгновенных результатов. Это не волшебная таблетка. Это система. Которая работает со временем.

Наберитесь терпения. Будьте последовательны. И результат придет.

Практический совет на конец главы. Не пытайтесь внедрить все сразу. Это перегрузка. Высокий риск сорваться.

Начните с одного элемента. Например, с режима питания. Три-четыре приема, промежутки. Делайте неделю.

На следующей неделе добавьте второй элемент. Белок. Начните считать и набирать норму.

Еще через неделю — третий. Силовые тренировки.

И так постепенно. За шесть-восемь недель внедрите весь протокол.

Медленно, но верно. Это путь к устойчивым изменениям.

Глава 5. Как готовить: практические рецепты и меню

Протокол есть. Понимание есть. Но остается вопрос — что конкретно готовить? Как выглядит тарелка, которая разгоняет метаболизм?

Многие люди спотыкаются именно здесь. Знают теорию. Понимают, что нужен белок, что углеводы лучше сложные, что овощей должно быть много. Но стоят перед холодильником и не знают, что из этого сделать.

Сейчас я дам вам конкретные рецепты. Простые. Без экзотических ингредиентов. Без часовой готовки. Реальная еда для реальной жизни.

Плюс примерное меню на неделю. Чтобы вы видели картину целиком. Как распределять приемы пищи. Как набирать белок. Как контролировать калории.

Поехали.

Завтрак — это не самый важный прием пищи, как говорила реклама. Но если вы завтракаете — пусть это будет правильный завтрак.

Белковый. Сытный. Дающий энергию на первую половину дня.

Омлет с овощами — идеальный вариант.

Три яйца дают восемнадцать граммов белка. Плюс полезные жиры. Плюс холин для мозга. Плюс витамины А, Д, Е.

Сто граммов шпината дают клетчатку, витамины, минералы. Железо, магний, калий. Практически без калорий.

Пятьдесят граммов сыра — еще десять граммов белка. Плюс кальций для костей.

Итого: около двадцати восьми граммов белка. Примерно триста пятьдесят-четыре калорий. Отличное начало дня.

Как готовить?

Возьмите три яйца. Разбейте в миску. Добавьте щепотку соли, перца. Взбейте вилкой до однородности.

На сковороде разогрейте чайную ложку оливкового масла или сливочного. Добавьте шпинат. Свежий или замороженный — без разницы. Потушите минуту-две, пока не осядет.

Залейте яйцами. Уменьшите огонь до среднего. Накройте крышкой. Готовьте три-четыре минуты, пока яйца не схватятся.

За минуту до готовности посыпьте тертым сыром. Пусть расплавится.

Готово. Пять-семь минут от начала до конца.

Варианты? Масса.

Вместо шпината — брокколи, болгарский перец, помидоры, грибы, лук. Любые овощи, которые любите.

Вместо сыра — творог, фета, моцарелла.

Можете добавить кусочек ветчины или бекона. Еще белок, еще вкус.

Можете сделать фриттату в духовке. Взбили яйца с овощами, вылили в форму, запекли при ста восьмидесяти градусах двадцать минут. Удобно, если готовите сразу на несколько дней.

Омлет сытный. После него не хочется есть часов пять. Никаких перекусов до обеда. Инсулин остается низким. Организм спокойно работает, сжигает жир.

Если не любите яйца — есть альтернативы.

Творог со сметаной и ягодами. Двести граммов творога — тридцать два грамма белка. Столовая ложка сметаны — жиры для насыщения. Горсть ягод — антиоксиданты и клетчатка.

Или греческий йогурт с орехами. Двести граммов йогурта — двадцать граммов белка. Тридцать граммов орехов — полезные жиры, еще пять граммов белка.

Или протеиновый смузи. Банан, шпинат, протеиновый порошок, вода или молоко. Взбили в блендере. Выпили. Тридцать граммов белка, витамины, быстро и удобно.

Главное — белок. Завтрак должен давать минимум двадцать пять-тридцать граммов белка. Тогда он запустит синтез мышечного протеина. Даст сигнал организму — строим, а не разрушаем.

Обед — основной прием пищи. Здесь можно и нужно загрузиться как следует.

Куриная грудка — классика белкового питания. Двести граммов — это сорок шесть граммов чистого белка. Минимум жира. Легко усваивается.

Да, она суховата. Да, пресновата. Но если правильно приготовить — вполне съедобна. Даже вкусна.

Как готовить?

Возьмите грудку. Отбейте слегка, чтобы толщина была равномерной. Натрите солью, перцем, можно добавить паприку, чеснок, травы.

На сковороде разогрейте немного масла. Положите грудку. Жарьте на среднем огне четыре-пять минут с каждой стороны. Внутренняя температура должна достичь семидесяти четырех градусов — тогда она готова.

Не пережаривайте. Пережаренная грудка — резиновая и безвкусная.

Или запеките в духовке. Сто восемьдесят градусов, двадцать пять-тридцать минут. Можно замариновать перед этим в йогурте с травами — будет сочнее.

Или отварите. Закиньте в кипящую воду, варите пятнадцать-двадцать минут. Самый простой способ. Потом можно порезать и добавить в салат.

Киноа — псевдозлак. Технически это семена, но готовятся и используются как крупа.

Киноа — это сложные углеводы плюс белок. Да, в крупе есть белок! Сто пятьдесят граммов готовой киноа дают около восьми граммов белка. Плюс тридцать граммов углеводов. Плюс клетчатка.

Как готовить киноа?

Промойте под холодной водой. Обязательно. На поверхности зерен есть сапонины — они горчат.

Залейте водой один к двум. Одна часть киноа, две части воды. Доведите до кипения. Убавьте огонь, накройте крышкой. Варите пятнадцать минут. Выключите, дайте постоять пять минут. Готово.

Киноа имеет нейтральный вкус. Можете добавить специи, травы, лимонный сок. Или смешать с овощами.

Салат — это овощи. Много овощей.

Листовая зелень — айсберг, руккола, шпинат. Огурцы. Помидоры. Болгарский перец. Редис. Что угодно.

Заправка — оливковое масло плюс лимонный сок или уксус. Соль, перец. Все.

Не нужны майонезные заправки. Не нужны покупные соусы с сахаром и трансжирами. Просто масло и кислота.

Итого на обед: двести граммов курицы, сто пятьдесят граммов киноа, большая миска салата.

Белка — пятьдесят четыре грамма. Углеводов — тридцать пять граммов. Жиров — десять-пятнадцать граммов. Калорий — пятьсот-шестьсот.

Сытно. Полезно. Вкусно.

Варианты?

Вместо курицы — индейка, говядина, рыба. Любой источник белка.

Вместо киноа — бурый рис, гречка, булгур, батат. Любая сложная углеводная база.

Вместо салата — тушеные овощи, овощи на пару, овощи на гриле.

Принцип один. Белок размером с ладонь. Углеводы размером с кулак. Овощи — сколько влезет.

Эта формула работает для любого приема пищи.

Ужин должен быть легче обеда. Потому что после него вы уже не будете тратить много энергии. Пойдете отдыхать, спать.

Поэтому на ужин меньше углеводов. Больше белка и овощей. Плюс полезные жиры.

Лосось — идеальный выбор для ужина.

Сто пятьдесят граммов лосося — это тридцать граммов белка. Плюс полезные жиры омега-3. Которые нужны для восстановления, для мозга, для сердца.

Лосось вкусный. Сытный. Не требует долгой готовки.

Как готовить?

На сковороде. Разогрели немного масла. Положили кусок лосося кожей вниз. Жарили четыре минуты. Перевернули, еще две минуты. Готово.

В духовке. Сто восемьдесят градусов, двенадцать-пятнадцать минут. Можно сбрызнуть лимонным соком, посыпать травами.

На пару. Положили в пароварку, пятнадцать минут. Самый диетический способ.

Лосось не нужно переваривать. Переваренный — сухой. Внутри он должен быть чуть розоватым, сочным.

Брокколи на пару — классический гарнир.

Брокколи — это клетчатка, витамины С и К, фолиевая кислота, антиоксиданты. Минимум калорий, максимум пользы.

Как готовить?

Разделите на соцветия. Положите в пароварку или в дуршлаг над кастрюлей с кипящей водой. Накройте крышкой. Готовьте пять-семь минут.

Брокколи должна остаться ярко-зеленой, хрустящей. Не разваривайте в кашу.

Посолите, поперчите. Можете добавить каплю оливкового масла или сливочного. Можете выдавить лимонный сок.

Итого на ужин: сто пятьдесят граммов лосося, двести-триста граммов брокколи.

Белка — тридцать два грамма. Углеводов — десять граммов. Жиров — пятнадцать граммов. Калорий — триста пятьдесят.

Легкий, но сытный ужин. После него не будет тяжести. Но и голода не будет.

Варианты?

Вместо лосося — любая другая жирная рыба. Скумбрия, форель, сельдь. Или нежирная — треска, минтай, но тогда добавьте немного масла.

Вместо брокколи — цветная капуста, спаржа, стручковая фасоль, кабачки. Любые некрахмалистые овощи.

Можете добавить салат. Еще объема, еще клетчатки.

Ужин должен быть за три-четыре часа до сна. Не позже. Если ложитесь в одиннадцать — ужинайте в семь-восемь. Если в десять — в шесть-семь.

Организм должен успеть переварить пищу до сна. Иначе пищеварение будет мешать сну. Плюс высокий инсулин ночью блокирует выработку гормона роста.

Если у вас в протоколе четыре приема пищи — третий будет перекус между обедом и ужином.

Если три приема — можете обойтись без перекуса. Зависит от вашего режима дня.

Но если нужен перекус — пусть он будет правильным. Белковым.

Греческий йогурт — отличный выбор.

Двести граммов — двадцать граммов белка. Плюс пробиотики для кишечника. Плюс кальций.

Берите натуральный йогурт без сахара. Не фруктовый. В фруктовом йогурте сахара столько же, сколько в газировке.

Если хочется сладости — добавьте ягоды. Свежие или замороженные. Горсть черники, клубники, малины. Они дадут сладость, но без скачка сахара.

Орехи — тридцать граммов. Любые. Миндаль, грецкие, кешью, фундук.

Орехи дают полезные жиры. Витамин Е. Магний. Клетчатку. Еще пять граммов белка.

Тридцать граммов — это небольшая горсть. Примерно двадцать-двадцать пять штук миндаля. Не больше. Орехи калорийны — сто восемьдесят калорий на тридцать граммов.

Итого: йогурт плюс орехи — двадцать пять граммов белка, триста калорий.

Этого хватит, чтобы дотянуть до ужина без голода.

Другие варианты перекуса?

Вареные яйца. Два яйца — двенадцать граммов белка, сто шестьдесят калорий. Быстро, удобно, можно взять с собой.

Творог с овощами. Сто граммов творога, нарезанные огурцы, помидоры. Шестнадцать граммов белка, сто двадцать калорий.

Протеиновый батончик. Но смотрите состав. Должно быть минимум пятнадцать граммов белка, максимум пять граммов сахара. Многие батончики — это замаскированные шоколадки.

Кусочек курицы или индейки с овощами. Остатки от обеда. Удобно, если готовите заранее.

Главное правило перекуса — белок плюс клетчатка или полезные жиры. Никаких быстрых углеводов — печенья, хлеба, фруктов в большом количестве. Они вызовут скачок инсулина и через час снова захочется есть.

А теперь о напитке, который можно использовать как завтрак или перекус.

Смузи — это удобно. Особенно когда нет времени готовить. Или когда после тренировки нужно быстро загрузиться белком.

Но смузи смузи рознь. Фруктовый смузи из банана, манго, апельсинового сока — это углеводная бомба. Сахар зашкаливает. Инсулин взлетает. Метаболизм тормозит.

А вот белково-овощной смузи с термогенными добавками — совсем другое дело.

Рецепт.

Горсть шпината — сырого, свежего. Примерно пятьдесят граммов. Это даст клетчатку, витамины, практически без калорий и без вкуса. Да, шпинат в смузи не чувствуется.

Горсть замороженных ягод — сто граммов. Черника, клубника, малина, смесь. Они дадут антиоксиданты, немного сладости, минимум сахара.

Одна мерная ложка протеинового порошка. Сывороточный или растительный — без разницы. Это двадцать пять-тридцать граммов белка.

Чайная ложка корицы. Корица обладает термогенным эффектом. Помогает контролировать сахар в крови. Улучшает чувствительность к инсулину. Плюс дает

приятный вкус.

Можете добавить чайную ложку льняного семени или чиа. Это омега-3, клетчатка, сытость.

Двести-триста миллилитров воды или несладкого миндального молока. Для консистенции.

Все в блендер. Взбили минуту. Готово.

Получается зеленый смузи. Не самый красивый внешне, но вкусный и полезный.

Белка — двадцать пять-тридцать граммов. Углеводов — пятнадцать-двадцать граммов, в основном из ягод. Калорий — двести пятьдесят-триста.

Можете пить на завтрак вместо омлета. Особенно если утром нет аппетита. Или сразу после тренировки — быстрые белок и углеводы для восстановления.

Варианты добавок?

Какао-порошок — одна столовая ложка. Даст шоколадный вкус, антиоксиданты.

Имбирь — небольшой кусочек свежего. Термогенный эффект, противовоспалительное действие.

Кокосовое масло — чайная ложка. Среднецепочечные триглицериды, которые быстро дают энергию и стимулируют метаболизм.

Авокадо — четверть плода. Даст кремовую текстуру, полезные жиры, сытость.

Экспериментируйте. Найдите комбинацию, которая нравится вам.

Только не превращайте смузи в десерт. Не добавляйте бананы, финики, мед, фруктовые соки. Это все сахар. Калории взлетят, а пользы не прибавится.

Смузи должен быть инструментом, а не удовольствием. Хотя, если честно, правильный смузи — это тоже удовольствие. Просто другого рода.

А теперь давайте соберем все вместе. Посмотрим, как выглядит неделя на метаболическом протоколе.

Калорийность подобрана для человека весом семьдесят-восемьдесят килограммов, который хочет снижать вес. Если вы легче — снижайте порции. Если тяжелее или не хотите худеть — увеличивайте.

Главное — соблюдать баланс. Белок один и шесть-два грамма на килограмм. Углеводы умеренно. Жиры достаточно для насыщения и гормонов.

Понедельник

Завтрак: Омлет из трех яиц со шпинатом и сыром. Кофе черный. (Триста пятьдесят калорий, двадцать восемь граммов белка)

Обед: Куриная грудка двести граммов, киноа сто пятьдесят граммов, салат из свежих овощей с оливковым маслом. (Пятьсот пятьдесят калорий, пятьдесят четыре грамма белка)

Ужин: Лосось сто пятьдесят граммов, брокколи на пару триста граммов. (Триста пятьдесят калорий, тридцать два грамма белка)

Итого: Тысяча двести пятьдесят калорий, сто четырнадцать граммов белка.

Вторник

Завтрак: Греческий йогурт двести граммов с горстью ягод и столовой ложкой льняного семени. (Двести пятьдесят калорий, двадцать два грамма белка)

Обед: Говядина постная двести граммов, булгур сто пятьдесят граммов, тушеные овощи. (Шестьсот калорий, пятьдесят граммов белка)

Перекус: Два вареных яйца, огурец. (Сто шестьдесят калорий, двенадцать граммов белка)

Ужин: Треска сто пятьдесят граммов, цветная капуста на пару, салат. (Двести восемьдесят калорий, двадцать восемь граммов белка)

Итого: Тысяча двести девяносто калорий, сто двенадцать граммов белка.

Среда

Завтрак: Смузи — шпинат, ягоды, протеин, корица, миндальное молоко. (Двести восемьдесят калорий, двадцать восемь граммов белка)

Обед: Индейка двести граммов, бурый рис сто пятьдесят граммов, салат с авокадо. (Шестьсот двадцать калорий, пятьдесят два грамма белка)

Ужин: Куриная грудка сто пятьдесят граммов, спаржа триста граммов на гриле. (Триста двадцать калорий, тридцать восемь граммов белка)

Итого: Тысяча двести двадцать калорий, сто восемнадцать граммов белка.

Четверг

Завтрак: Творог двести граммов со сметаной и ягодами. (Триста десять калорий, тридцать два грамма белка)

Обед: Лосось двести граммов, батат запеченный сто пятьдесят граммов, салат. (Пятьсот восемьдесят калорий, сорок четыре грамма белка)

Перекус: Греческий йогурт сто пятьдесят граммов, горсть миндаля. (Двести семьдесят калорий, восемнадцать граммов белка)

Ужин: Говядина сто пятьдесят граммов, кабачки тушеные триста граммов. (Триста шестьдесят калорий, тридцать граммов белка)

Итого: Тысяча пятьсот двадцать калорий, сто двадцать четыре грамма белка.

Пятница

Завтрак: Омлет из трех яиц с грибами и помидорами. (Триста двадцать калорий, двадцать шесть граммов белка)

Обед: Курица двести граммов, гречка сто пятьдесят граммов, салат с оливковым маслом. (Пятьсот сорок калорий, пятьдесят граммов белка)

Ужин: Скумбрия сто пятьдесят граммов, стручковая фасоль триста граммов. (Триста восемьдесят калорий, тридцать два грамма белка)

Итого: Тысяча двести сорок калорий, сто восемь граммов белка.

Суббота

Завтрак: Яичница из трех яиц, ломтик цельнозернового хлеба, авокадо. (Четыреста двадцать калорий, двадцать четыре грамма белка)

Обед: Индейка двести граммов, киноа сто пятьдесят граммов, овощи на пару. (Пятьсот семьдесят калорий, пятьдесят два грамма белка)

Перекус: Творог сто граммов, горсть грецких орехов. (Двести шестьдесят калорий, восемнадцать граммов белка)

Ужин: Форель сто пятьдесят граммов, салат большой с маслом. (Триста десять калорий, тридцать граммов белка)

Итого: Тысяча пятьсот шестьдесят калорий, сто двадцать четыре грамма белка.

Воскресенье

Завтрак: Смужи — шпинат, протеин, ягоды, столовая ложка арахисовой пасты. (Триста двадцать калорий, тридцать граммов белка)

Обед: Говядина двести граммов, булгур сто пятьдесят граммов, салат с фетой. (Шестьсот тридцать калорий, пятьдесят четыре грамма белка)

Ужин: Курица сто пятьдесят граммов, брокколи и цветная капуста триста граммов. (Триста тридцать калорий, тридцать шесть граммов белка)

Итого: Тысяча двести восемьдесят калорий, сто двадцать граммов белка.

Посмотрите на эту неделю. Разнообразие есть. Голода нет. Белка достаточно — в среднем сто пятнадцать граммов в день. Для человека весом семьдесят-восемьдесят килограммов это полтора-два грамма на килограмм. Идеально.

Калорийность умеренная — тысяча двести-тысяча пятьсот калорий. Это дефицит для большинства людей. Вес будет снижаться. Но не резко. Не голодно. Устойчиво.

Можете скорректировать под себя. Если вы активнее или тяжелее — добавьте углеводов. Больше киноа, риса, батата. Или увеличьте порции белка.

Если вы легче или менее активны — уберите перекусы. Оставьте три приема. Или уменьшите порции углеводов.

Главное — слушайте тело. Если голодны постоянно — едите мало, добавьте калорий. Если не худеете — едите много, уберите калорий.

Но делайте это постепенно. По сто-двести калорий за раз. Смотрите на реакцию неделю-две. Потом корректируйте дальше.

Питание — это не точная наука. Это искусство. Нужно чувствовать свой организм. Понимать его сигналы. Адаптировать план под себя.

Но эта неделя — отличная база для старта. Попробуйте. Следуйте ей хотя бы две недели. Посмотрите на результат. На вес, на самочувствие, на энергию.

И потом решайте — продолжать так или менять что-то.

Мы прошли всю книгу. От анатомии метаболизма до конкретных рецептов. От понимания процессов до практического протокола.

Теперь у вас есть все инструменты. Знания. План. Рецепты. Меню.

Осталось только одно. Начать.

Не завтра. Не с понедельника. Не с нового года. Сегодня.

Прямо сегодня сходите в магазин. Купите продукты на первые три дня. Курицу, яйца, овощи, крупы. Простые, доступные продукты.

Завтра утром приготовьте правильный завтрак. Омлет с овощами. Или йогурт с ягодами. Что вам ближе.

Вечером сделайте первую тренировку. Или хотя бы прогуляйтесь полчаса. Движение. Начало.

Лягте спать до одиннадцати. Выспитесь. Семь-восемь часов.

Это первый день. Первый шаг. Маленький, но критически важный.

Потому что метаболизм после тридцати пяти — это не приговор. Это вызов. Который можно принять. И выиграть.

Да, тело меняется. Гормоны падают. Мышцы тают. Жир накапливается. Это биология. Это реальность.

Но вы не бессильны. Вы можете влиять. Питанием. Тренировками. Сном. Образом жизни.

Вы можете разогнать метаболизм. Вернуть энергию. Сбросить вес. Нарастить мышцы. Чувствовать себя на десять лет моложе.

Это не быстро. Это не легко. Это требует дисциплины. Последовательности. Терпения.

Но это возможно. Реально. Достижимо.

Тысячи людей это сделали. Вы тоже сможете.

Просто начните. Сегодня. Сейчас.

И через полгода вы вернетесь к этой книге. Перечитаете. И улыбнетесь. Потому что вы сделали это. Вы изменили свое тело. Свой метаболизм. Свою жизнь.

Удачи вам. Здоровья. Энергии. И результатов, которые останутся с вами навсегда.

КОНЕЦ

Спасибо, что прочитали эту книгу до конца. Надеюсь, здесь вы нашли не просто информацию, а инструменты для реальных изменений. Для жизни в теле, которое вас радует. В теле, которое слушается. В теле, которое живет полной жизнью после тридцати пяти и дальше.

Применяйте. Действуйте. И результат обязательно придет.

Будьте здоровы!